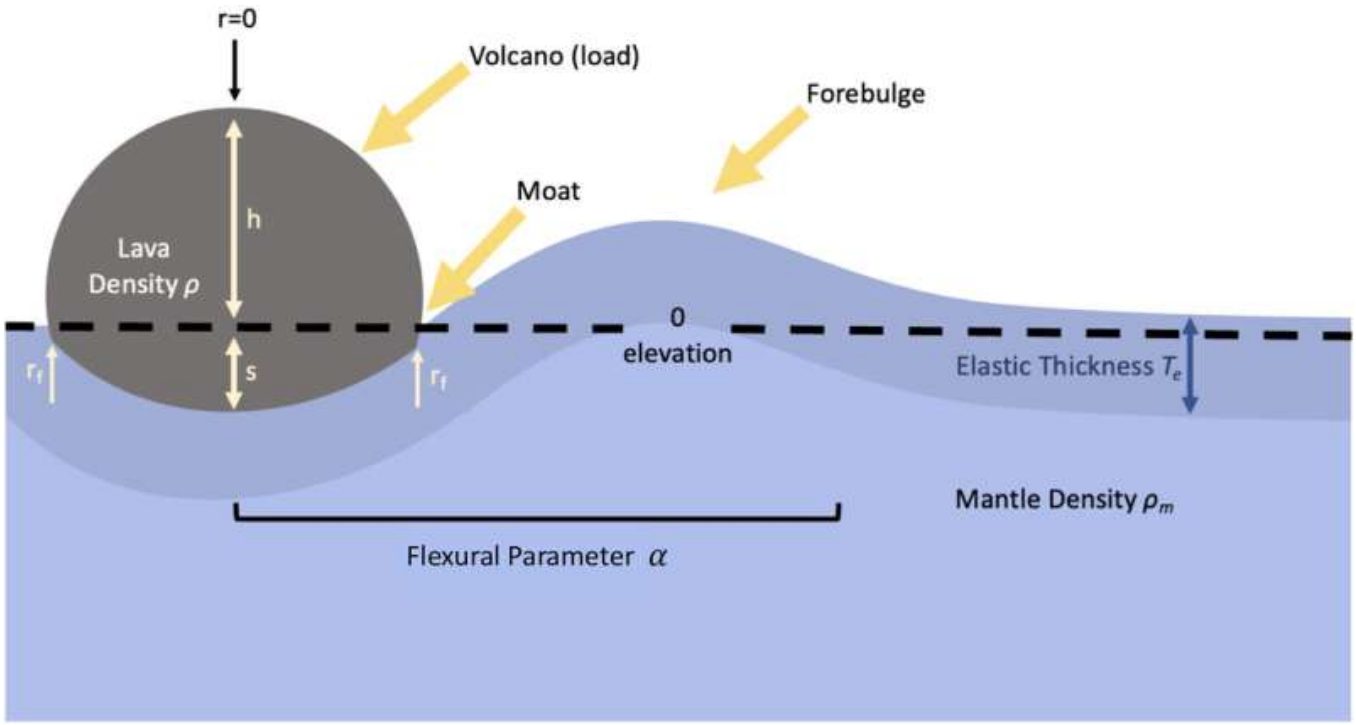
Virtual model of a Venusian pancake dome shows it likely formed due to elastic lithosphere and dense lava

Bob Yirka



Un dôme de crêpe agit comme une lourde charge sur la lithosphère de Vénus et provoque la flexion, qui peut être identifiée dans la topographie à l'aide de signatures flexurales telles que les douves et l'ondulation. La forme topographique de la signature en flexion dépend du paramètre de flexion et donc de l'épaisseur élastique à cet endroit ainsi que de la différence de densité de la lave par rapport au manteau. L'ampleur de la flexion dépend de l'ampleur de la charge. Comme la lithosphère se courbe sous le dôme, elle crée une dépression dans laquelle se trouve le dôme. La hauteur observable du dôme est donc h-s, où h(r,t) est la partie du dôme au-dessus de z 0 et s(r,t) est le déplacement vertical de l'interface dôme/ lithosphère (ou, à l'extérieur du dôme, la surface de la lithosphère) causée par la flexion lithosphérique. Crédit : *Journal of Geophysical Research: Planets* (2025). DOI: 10.1029/2024JE008571

Un trio de scientifiques de l'Institut de technologie de Géorgie de l'Université de Lyon et de l'Université d'État de l'Arizona, respectivement, a découvert que l'une des raisons probables pour lesquelles des volcans plats de type crêpe se forment sur la surface de Vénus est la planète a une lithosphère élastique et des volcans qui émettent de la lave dense.

Dans leur article publié dans le *Journal of Geophysical Research: Planets*, M. E. Borrelli, C. Michaut, et J. G. O'Rourke décrit comment ils ont utilisé les données collectées par la mission Magellan de la NASA dans les années 1990, pour simuler comment un tel dôme à sommet plat aurait pu arriver et ce qu'ils ont appris en faisant cela.

Les scientifiques planétaires se demandent depuis de nombreuses années comment les dômes volcaniques étrangement façonnés ont vu leur existence à la surface de Vénus. Avec leurs formes plates et leurs flancs escarpés, ils sont différents de tous les volcans vus sur Terre, ils ressemblent beaucoup plus à des crêpes que comme des cônes. Pour en savoir plus, le trio de recherche a adopté une approche unique. Ils ont tenté de simuler comment un seul d'entre eux aurait pu arriver.

Pour créer leur simulation, le trio de recherche a collecté des données de surface de l'engin Magellan de la NASA, qui a utilisé le radar pour cartographier la surface de la planète de 1990 à 1994. Ce faisant, ils se sont concentrés plus particulièrement sur Narina Tholus parce qu'il disposait des données de résolution les plus élevées.

Le dôme est grand, ont-ils noté, mesurant environ 55 kilomètres de large. Pour savoir comment il aurait pu se former,

ils ont utilisé des données et des données de Magellan provenant d'autres formations géologiques connues, y compris les matériaux qui composent la croûte de Vénus.

Le résultat était un modèle virtuel du dôme qui simulait sa naissance et sa croissance. Pour obtenir que la simulation génère le dôme tel qu'il existe en réalité, les chercheurs ont dû trouver la viscosité correcte de la lave venant du dessous de la surface, ils ont essayé plusieurs options et ont également varié la rigidité de la lithosphère.

Après avoir bricolé avec leur modèle, ils ont trouvé les seules conditions qui conduisaient à la forme des dômes sur Vénus étaient que la lithosphère était quelque peu flétrie et la lave était dense. La croûte élastique, notent-ils, a permis au dôme de se former sur une longue période de temps, ce qui correspondait au débit de la natation dense. Les sommets plats sont apparus à cause de la gravité aplati la lave telle qu'elle s'est infiltrée. Le modèle a également montré un développement d'un renflement qui empêchait la lave de se propager davantage, permettant l'accumulation des rives escarpées avant que la lave ne s'aplaisse.

Pour de plus amples informations: M. E. Borrelli et al, Formation de Pancake Domes on Venus as Viscous Flows Over an Elastic Lithosphere, *Journal of Geophysical Research: Planets* (2025). DOI: 10.1029/2024JE008571

Réseau mondial de la science X pour la mondialisation à l'horizon 2025

Citation: Virtual model of a Venusian pancake dome shows it likely formed due to elastic lithosphere and dense lava (2025, May 30) retrieved 31 May 2025 from https://phys.org/news/2025-05-virtual-venusian-pancake-dome-due.html

This document is subject to copyright. Apart from any fair dealing for the purpose of private study or research, no part may be reproduced without the written permission. The content is provided for information purposes only.